

รายงาน Sprint 5 · ส่วน v3.0 — SQLite + Member System

เอกสารนี้สรุปหลักฐานในโฟลเดอร์ `Phase5/` สำหรับงานรายวิชา ข้อมูลโครงการทั้งหมดเป็นข้อมูลสมมติเพื่อการเรียน ไม่ใช่ข้อมูลลูกค้าจริง

1. วัตถุประสงค์และขอบเขต Sprint 2

เป้าหมายจาก epic SPM-22 คือลงมือทำ scope ที่ยกยอดจาก Sprint 1 ซึ่งตอนนั้น เป็นเพียงแบบออกแบบ (`week-2/blueprint.md` , `week-2/Member-Discount.md` , `week-6/To_Be_Architecture.md`): ชั้นฐานข้อมูล SQLite แบบ Singleton ที่ใช้ parameterized query, สคริปต์ย้าย `data.json` พร้อมยืนยัน, ระบบสมาชิก CRUD 4 tiers ด้วย Strategy pattern, ผูกส่วนลดเข้า Checkout Flow พร้อมใบเสร็จ และชุดทดสอบอัตโนมัติครอบคลุมชั้น DB + เครื่องคำนวณส่วนลด + กัน SQL injection

ข้อมูลการติดตามจาก Jira: งานชุดนี้อยู่ใน Sprint 5 (ID 86) 5 issues (SPM-23...SPM-27, รวม 17 SP) สถานะ Done ทั้งหมด

2. ทีมและบทบาท

บุคคล	บทบาท	ความรับผิดชอบหลัก
Panuwat	PM / Developer	บริหารงานและพัฒนา
Ekkapan	QA / Tester	ออกแบบและทดสอบอัตโนมัติ
Nattapap	Tech Lead / Architect	ออกแบบสถาปัตยกรรมและทบทวนโค้ด

3. งานตามแผน SPM-23...SPM-27

Issue	งาน	SP	หลักฐาน
SPM-23	SQLite Database Layer (Singleton + Parameterized)	5	<code>SPM-23-sqlite-layer.md</code> , <code>app.py</code> (<code>SQLiteDatabaseContext</code> , <code>InventoryRepository</code>)
SPM-24	Migrate JSON → SQLite พร้อมยืนยัน	3	<code>SPM-24-migration.md</code> , <code>app.py</code> (<code>migrate_json_to_sqlite</code> , <code>auto-migrate</code> ใน CLI)
SPM-25	Member CRUD 4 tiers	3	<code>SPM-25-member-crud.md</code> , <code>app.py</code> (<code>MemberTier</code> 4 คลาส, <code>Member</code> , <code>MemberManager</code>)
SPM-26	ส่วนลดเข้า Checkout Flow	3	<code>SPM-26-checkout.md</code> , <code>app.py</code> (<code>CheckoutService</code> , <code>เมนู CLI 7</code>)

Issue	งาน	SP	หลักฐาน
SPM-27	Tests ชั้น DB + Discount + Injection	3	SPM-27-tests.md , test_app.py (9 เคสใหม่)

4. สิ่งส่งมอบ

สถานะ	รายการ	หลักฐาน/ข้อกำหนด
Delivered	Singleton + Repository (parameterized 100%)	SQLiteDatabaseContext.getInstance / reset ; SQL ทุกเส้นใช้ ? placeholders; bandit 0 issues
Delivered	Migration + verification	match: True (จำนวน + มูลค่าตรง 100%); รองรับคีย์เก่า n / q / p / c และค่าเริ่มต้น barcode / reorder_point ต่อเนื่องจาก BUG-101
Delivered	Member 4 tiers + fallback	Regular 0% / Silver 5% / Gold 10% / Platinum 15%; tier ผิด/ว่าง → Regular โดยไม่ error
Delivered	Checkout + ใบเสร็จ	subtotal / discount / grand_total แยกบรรทัด; Gold 1,000 → 900; guest ราคาเต็ม; ตัดสต็อกใน transaction เดียว (commit/rollback); alert <= reorder_point ยังทำงาน
Delivered	ความเข้ากันได้ถอยหลัง	InventoryManager (JSON + Atomic Save), Product , CsvReportExporter จาก v2.0 อยู่คน; CLI 5 → 8 เมนู
Delivered	หนี Sprint 1 บางส่วน	Flake8 E501 ใน app.py / test_app.py เคลียร์หมด (flake8 app.py exit 0)

5. หลักฐานทดสอบ

ชุดทดสอบ	ผล	ขอบเขต
test_app.py ที่รากรีโป	14 passed	5 เดิม (JSON) + 9 ใหม่ (singleton, injection, migration, member CRUD, fallback, checkout Gold/guest/alert, legacy JSON)
Phase4/Sprint4/week-12/test_app.py	25 passed	regression v2.0 ไม่แตก

- Injection: ' OR '1'='1 และ "; DROP TABLE -- ถูก treat เป็น string ธรรมดา ตารางไม่พัง ยอดเงินเท่าเดิม
- E2E: JSON legacy ผสมคีย์สั้น/ยาว → migrate (match: True) → สมาชิก Gold → checkout 2×500 = 1,000 → สต็อก 900 เหลือสต็อก 8
- Fixture แยก DB ต่อเทสต์ด้วย tmp_path + SQLiteDatabaseContext.reset() กับ singleton รวบรวมเคส

6. คุณภาพโค้ดและหนี้คงเหลือ

- flake8 app.py → clean (exit 0); bandit -r app.py → 0 issues

- นี่คงเหลือ: `test_app.py` ยังมี style nits เดิม (E302/W293) ไม่กระทบ การรัน; งานพิธีการ (UAT sign-off ลายเซ็น, Git tag `v2.0.0-evolution`) ยังเป็นของ Sprint 1 ไม่ได้รวมใน Sprint 2 นี้

7. Jira และการติดตาม

- งานชุดนี้อยู่ Sprint 5 (ID 86) ร่วมกับงาน Web (SPM-29...32); epic SPM-22 ปิดแล้ว

8. ภาพรวม Evidence Index

หมวดหลัก ฐาน	เส้นทาง
โค้ด v3.0	<code>app.py</code> (รากรีโป) + snapshot <code>Phase5/Sprint5/app.py</code>
ชุดทดสอบ	<code>test_app.py</code> (รากรีโป) + snapshot <code>Phase5/Sprint5/test_app.py</code>
หลักฐานราย issue	<code>Phase5/Sprint5/SPM-23-sqlite-layer.md</code> ... <code>SPM-27-tests.md</code>
รายงานฉบับ เว็บ	<code>Phase5/Sprint5/sprint2-report.html</code>
งานยกยอด ต้นทาง	<code>Phase1/Sprint1/week-2/blueprint.md</code> , <code>Phase1/Sprint1/week-2/Member-Discount.md</code> , <code>Phase2/Sprint2/week-6/To_Be_Architecture.md</code>
รายงาน Sprint 1	<code>Phase4/Sprint4/sprint1.md</code>